

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

78) Considere as funções de transferência apresentadas abaixo para responder à questão.

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{(s^2 - p^2)} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{K_2(s^2 - z^2)}{s^2(s^2 - p^2)} \end{cases}$$

Esse sistema possui

- a) um polo positivo
 - b) dois polos positivos
 - c) três polos nulos
 - d) quatro polos complexos conjugados
 - e) quatro polos negativos
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

79) Considere as funções de transferência apresentadas abaixo para responder à questão.

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{(s^2 - p^2)} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{K_2(s^2 - z^2)}{s^2(s^2 - p^2)} \end{cases}$$

A função de transferência de X_2 indica que o comportamento dessa variável está associado a

- a) um zero positivo e dois polos nulos
 - b) um zero positivo e quatro polos complexos conjugados
 - c) dois zeros positivos e dois polos positivos
 - d) dois zeros positivos e três polos nulos
 - e) dois zeros positivos e quatro polos negativos
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

90) Os métodos usados para preparar adequadamente a função de transferência de um sistema, visando à determinação de seus polos e zeros, constitui poderoso ferramental matemático para o estudo da estabilidade de sistemas elétricos e eletrônicos.

Dentro desse contexto, sabendo-se que um dado sistema apresenta a seguinte função de transferência

$$G(s) = \frac{10(s_3)}{(s+5)(s+2+j4)(s+2-j4)(s+8+j8)(s+8-j8)}$$

quais os valores de seus polos?

- a) -3 ; -5 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - b) -3 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - c) 3 ; 5 ; $2-j4$, $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
 - d) -5 ; $-2-j4$, $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
 - e) 5 ; $2-j4$, $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

114) Uma planta industrial pode ser modelada através de uma Função de Transferência $G(s)$ racional e contínua, de terceira ordem, estritamente própria e estável.

Com relação a $G(s)$, é correto afirmar que:

- a) possui três pólos localizados no semiplano s da direita.
 - b) possui pelo menos um zero localizado no infinito.
 - c) o seu grau relativo é zero.
 - d) possui dois zeros localizados sobre o eixo imaginário no plano s .
 - e) todos os pólos estão localizados sobre o eixo real negativo.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Mecânica - Controle e Automação

191) Um determinado sistema físico pode ser modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$2 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + 14 \frac{du(t)}{dt} + 20u(t) = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t)$$

onde $u(t)$ e $y(t)$ representam, respectivamente, os sinais de entrada e de saída do sistema. A função de transferência $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ deste sistema é

- a) $\frac{20s^2 + 14s + 2}{s^2 + 4s + 3}$
 - b) $\frac{s^2 + 4s + 3}{2s^2 + 14s + 20}$
 - c) $\frac{2s^2 + 14s + 20}{s^2 + 4s + 3}$
 - d) $\frac{3s^2 + 4s + 1}{2s^2 + 14s + 20}$
 - e) $\frac{20s^2 + 14s + 2}{3s^2 + 4s + 1}$
-

Gabarito

Sinais e Sistemas

Sistemas lineares: polos, zeros e funções de transferência

78) A

79) A

90) D

114) B

191) C